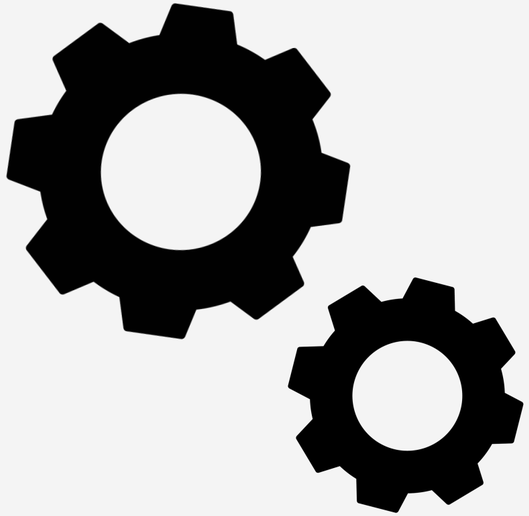
2026
전국 대학생
자작미래자동차 경진대회



Team KORE

경상국립대 미래자동차공학과 이재규, 이준희, 서영태, 곽지훈

▶ 목차

1 **팀 소개**
팀원 업무 분담

2 **아이디어**
선정 및 배경

3 **차체 설계**
구조 구상 (CATIA)

4 **배선도**
& 전기 흐름

5 **실현 가능성**
제어방식 & 주행 시나리오

6 **결론**
제작 일정

▶ 팀 소개

Team

K O R E

Korea Rescue (한국형 구조)

이재규

경상국립대학교
미래자동차공학과

차체 구상 및 설계

이준희

경상국립대학교
미래자동차공학과

배선도 구상 및 설계

서영태

경상국립대학교
미래자동차공학과

배선도 구상 및 PPT 제작

곽지훈

경상국립대학교
미래자동차공학과

차체 아이디어 구상 및
배선도 설계

▶ 아이디어 선정 및 배경



2025.11.06 울산 화력발전소 구조물 붕괴

KORE - Korea Rescue

한국형 재난 구조의 핵심(Core)를 만들다.

2025년 11월 6일 발생한 울산 화력발전소 구조물 붕괴 사고는 인명 피해와 더불어 매몰 현장 구조의 한계를 여실히 드러냈습니다. 사고 현장은 접근이 제한되고 구조대 투입이 어려워, 구조 지연은 물론 2차 사고의 위험까지 발생하는 경우가 빈번합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 팀 Kore는 재난 현장에서 원격 제어가 가능한 '로봇팔 탑재 소형 차량'에 주목했습니다. 이 차량은 사람이 접근하기 힘든 구역에서 탐색, 잔해 제거, 구조물 지탱, 물자 전달 등을 수행하여 초기 대응 능력과 인명 구조 효율성을 획기적으로 높일 수 있습니다.

나아가 이 아이디어는 단순한 재난 장비를 넘어 군용 모빌리티로의 확장성도 갖추고 있습니다. 예를 들어, 전시에 사람이 접근하기 어려운 지역에서 정찰, 구조, 수송 임무를 수행하는 '구조 지원형 군용 모빌리티(Rescue & Military Utility Vehicle)'로 발전 가능합니다.

따라서 팀 Kore는 이번 프로젝트를 통해 한국형 재난 구조 기술의 핵심(Core)을 구현하고자 합니다. 이는 단순한 모형 제작을 넘어 재난, 국방 등 다방면에 활용 가능한 실질적인 자율 구조 모빌리티가 될 것입니다.

▶ 아이디어 선정 및 배경

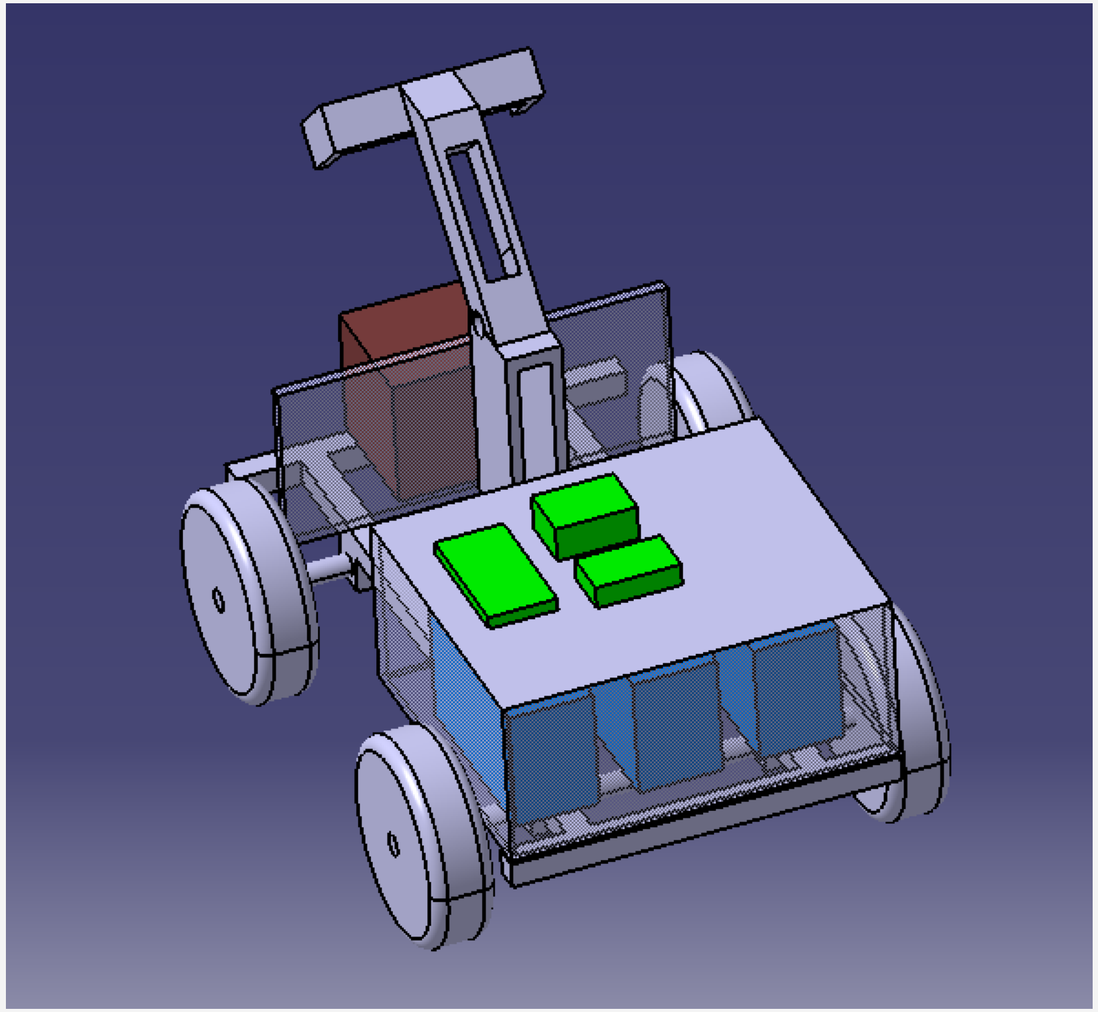


자동차 컨셉 아트

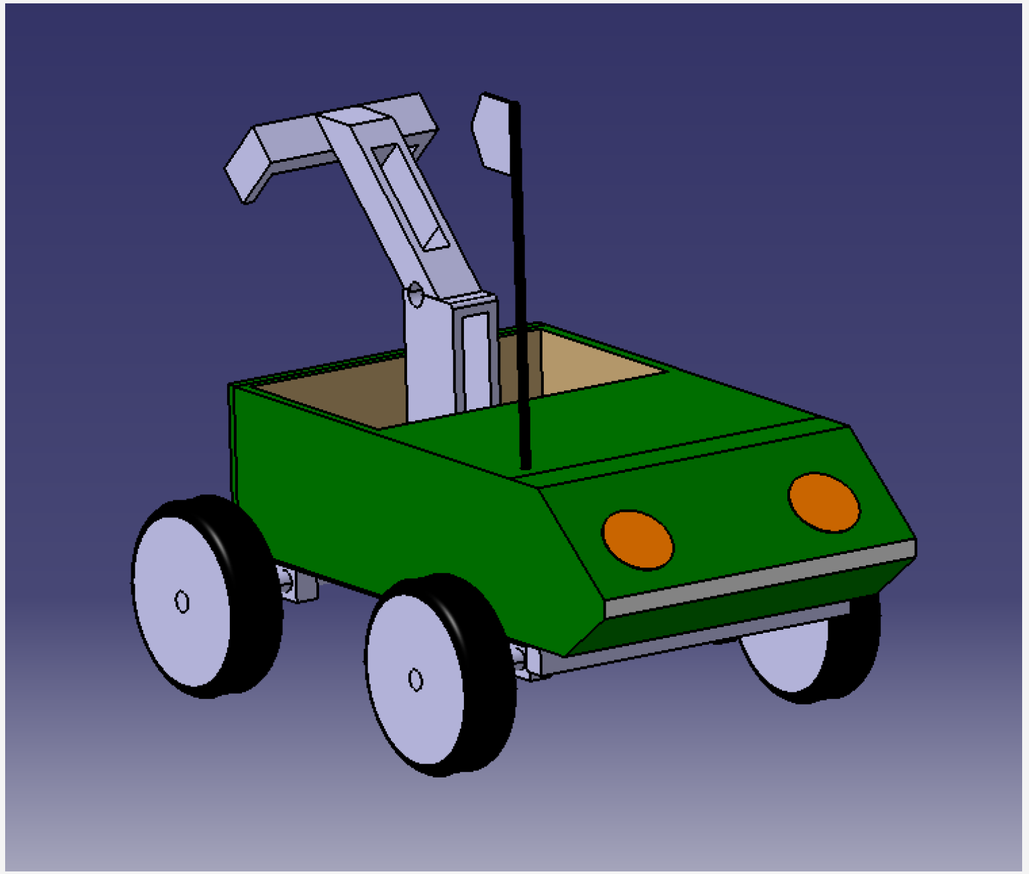
재난 현장 구조 지원과 군용 구조, 정찰 모빌리티에 활용될 수 있는 소형 자동차의 크기감을 시각화 한 컨셉 아트입니다.

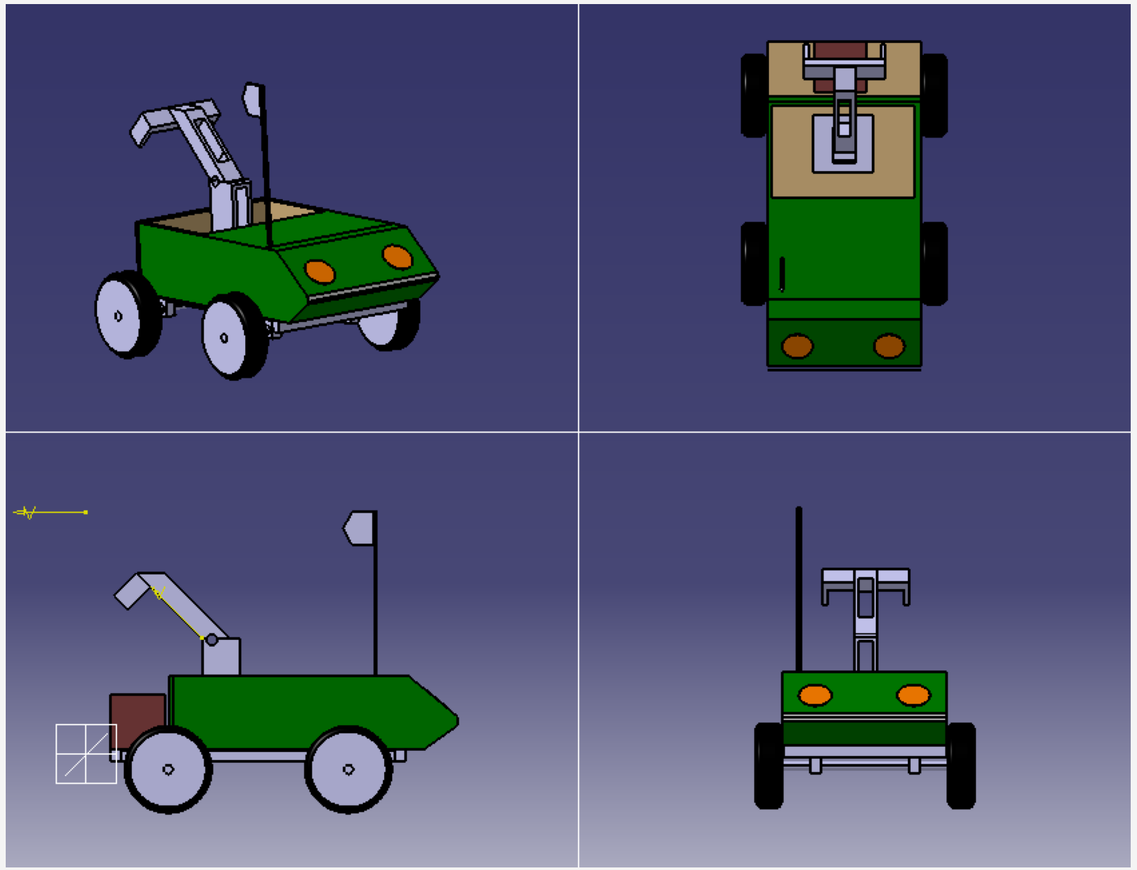
치수는 대회 규격인 550 X 600 X 400 mm 미만 규격을 기준으로 재난, 군수 목적에 맞는 차체를 만들기 위한 참고치입니다.

▶ 차체 설계 - CATIA

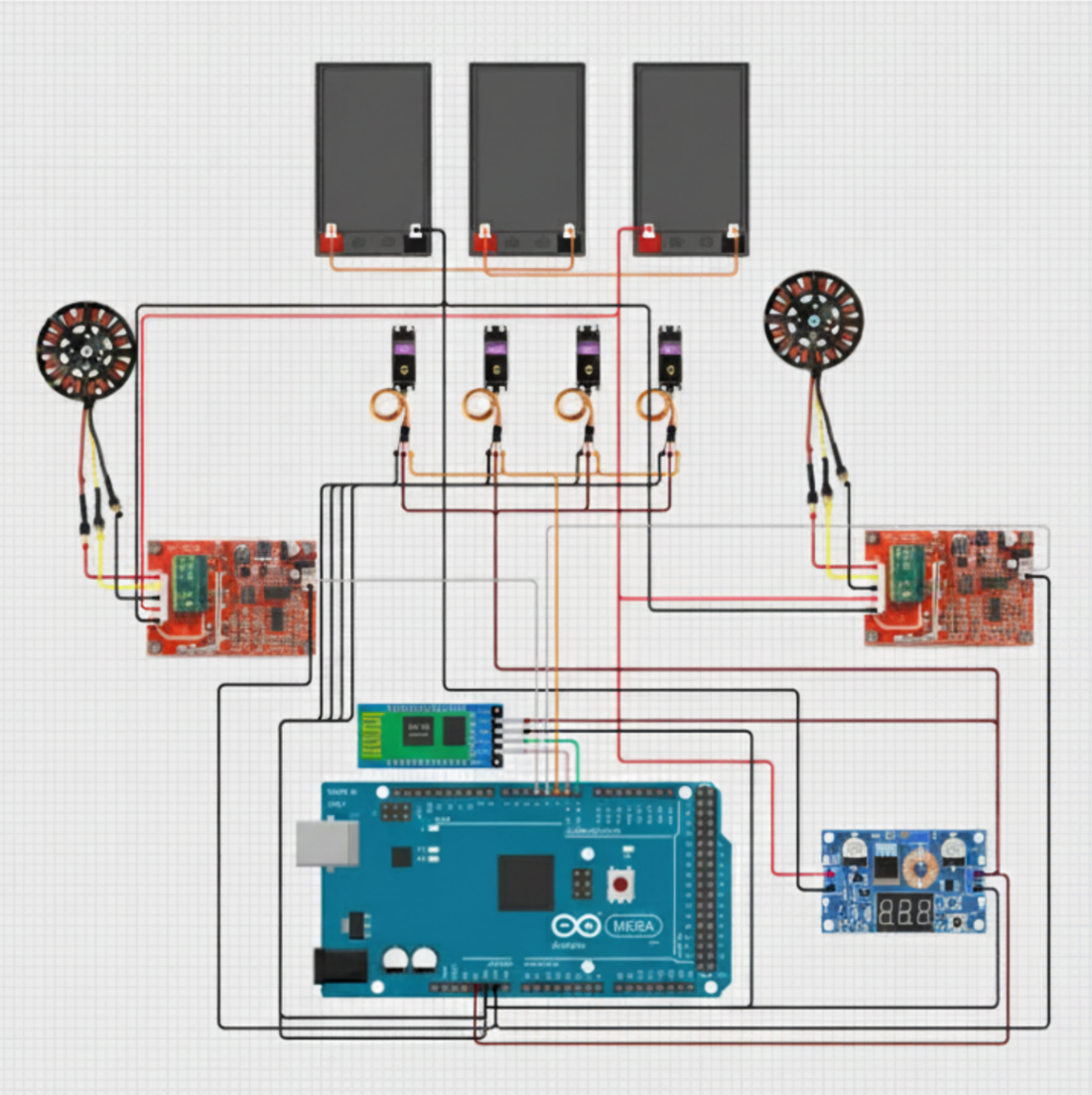


▶ 차체 설계 - 폼보드 디자인





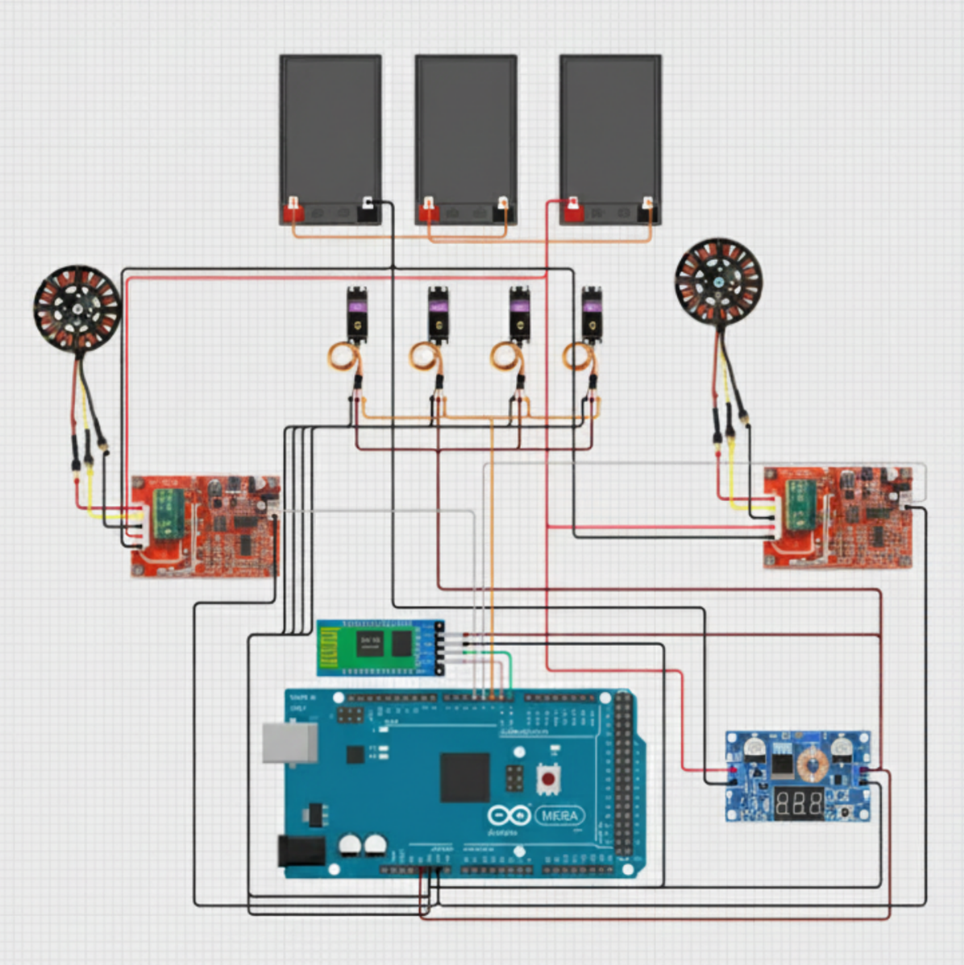
▶ 배선도 & 전기 흐름



부품 리스트

- 아두이노 메가 - Arduino Mega 2560 R3
- 인휠모터 - 6.5인치 36V 250W 호버보드 모터 *2
- 모터 드라이버 - Zs-x11d (6-60V, 16A, 400W) *2
- 스텝다운 XL4015 FND DC DC 5A
- 배터리 KB1270 12V 7Ah *3
- 서보모터 MG996 *4
- 블루투스 모듈 HC-06

▶ 배선도 & 전기 흐름



전기 흐름도

1. 36V 직렬 배터리 구성

12V 배터리 3개를 직렬 연결해 총 36V를 생성한다. 그 후 좌/우 모터 드라이버와 스텝다운 모듈로 공급한다.

2. 모터 드라이버로 직접 공급

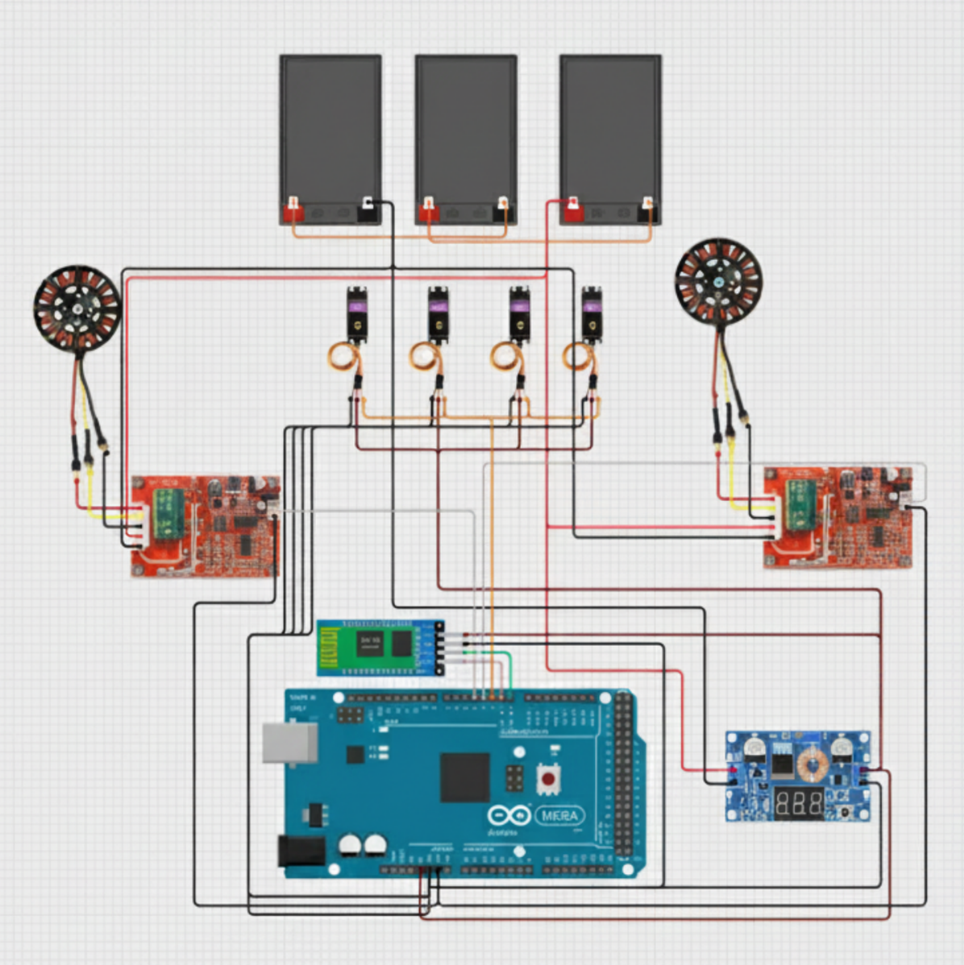
36V를 좌/우 모터 드라이버에 직접 공급을 한다. 모터 드라이버는 인휠 모터에 전압을 공급하여 바퀴 회전 구동을 담당한다.

3. 스텝다운 모듈로 공급

스텝다운 모듈로 36V를 5V로 안전하게 변환하여 아두이노에 공급한다. 공급된 5V로 블루투스 모듈, 4개의 로봇팔 서보 모터에 공급한다.

요약: 36V 직렬 배터리 → 모터드라이버 / 스텝다운 → 아두이노 + 서보 + 블루투스 모듈

▶ 배선도 & 전기 흐름



제어 신호

1. 입력 신호 흐름

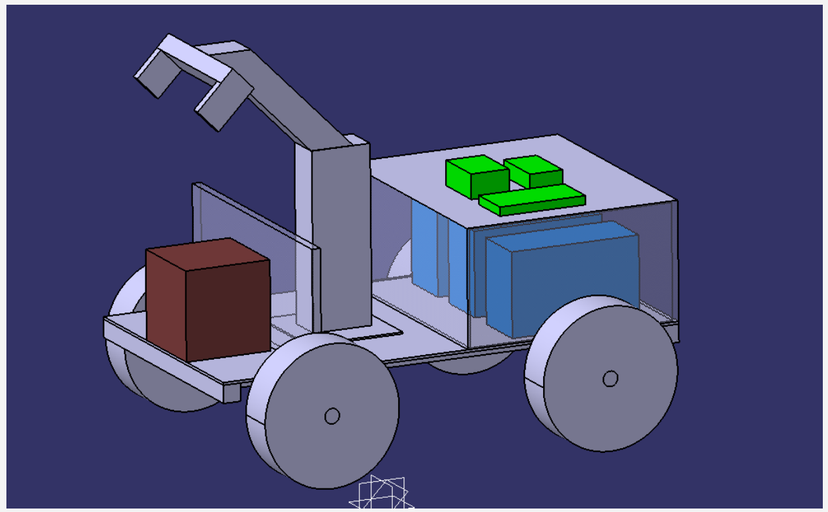
스마트폰, 테블릿 등의 조작 신호를 블루투스 모듈에 전송한다. 그 후 모듈이 신호를 수신해 아두이노에 전달한다. 아두이노는 명령에 따라 바퀴 움직임과 로봇팔 동작을 실행하는 역할을 한다.

2. 아두이노 출력 제어

아두이노가 모터 드라이버에게 속도(PWM)와 방향 신호를 보내면 모터 드라이버가 신호대로 바퀴를 움직인다. 또한 아두이노의 명령에 따라 로봇팔은 4개의 서보 모터로 제어된다.

요약: 사용자 컨트롤 → 블루투스 → 아두이노 → 모터 드라이버, 서보 모터 명령 전달

▶ 실현 가능성 & 안정성





실현 가능성

아두이노, 모터 드라이버, 인휠 모터 등 대회 제공 부품으로 차량을 제작할 수 있습니다. 또한 36V 직렬 배터리는 인휠 모터 구동에 충분한 전압과 전류를 제공하며 모터 드라이버를 통해 안정적인 속도 제어(PWM 제어)가 가능합니다. 또한 대회 규정에 맞는 기본 주행과 로봇팔 구동에 필요한 출력이 충족됩니다.

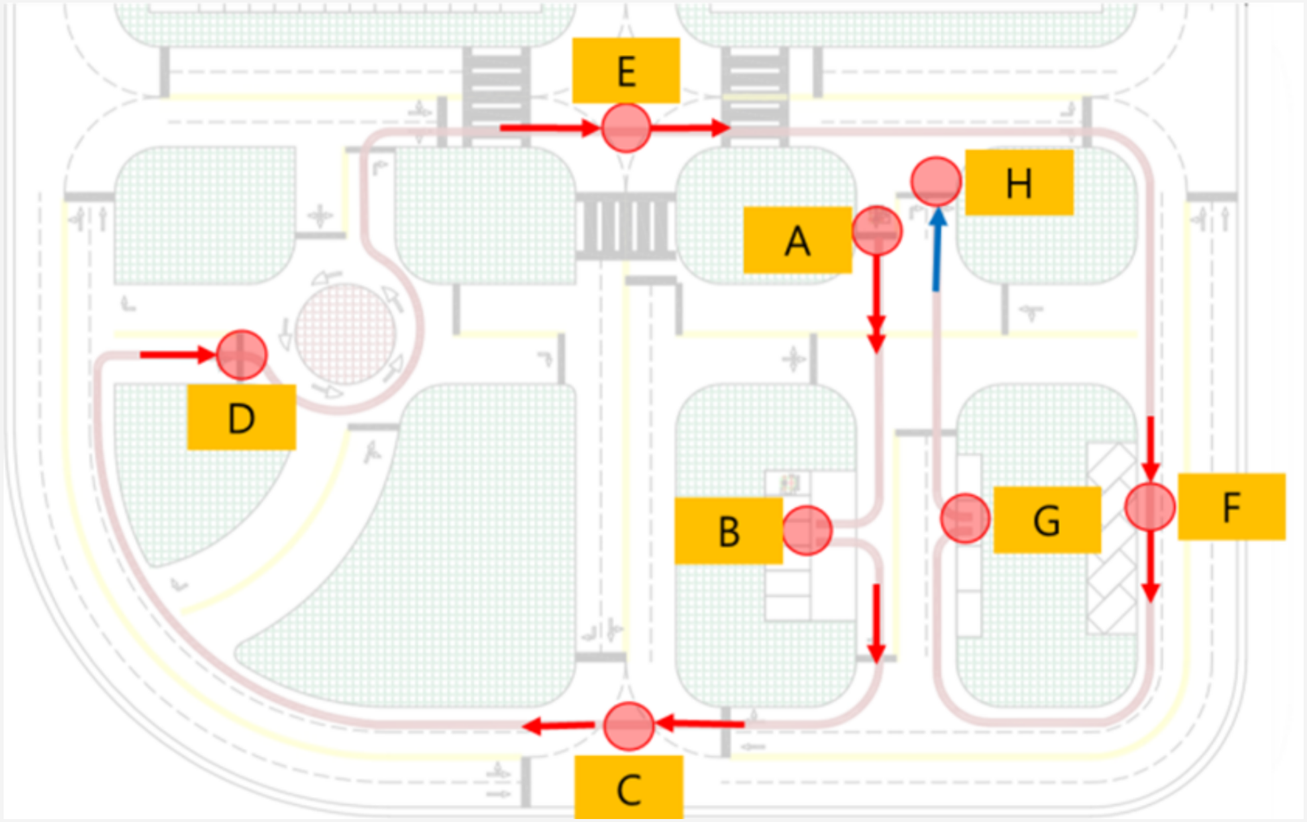
차체는 알루미늄 프로파일과 폼보드를 조합해 무게를 낮추면서도 충분한 강성을 확보할 수 있도록 제작할 계획입니다.

제작은 프레임 조립 → 전장 배선 → 로봇팔 설치 → 통합 제어 테스트 순으로 진행할 예정이며 일정 내에 완성 가능한 구조입니다.

안정성

배터리, 아두이노, 모터 드라이버와 같은 핵심 부품을 하부에 집중 배치해 차량의 무게중심을 최대한 낮췄습니다. 덕분에 급가속이나 급회전, 경사로 구간에서도 전복 위험을 줄일 수 있습니다. 차체 폭(400mm)에 비해 무게중심 높이(200mm)가 낮은 편이라 일반적인 소형 자작차의 안정성 기준을 만족합니다.

▶ 주행 시나리오



1. 출발 (A)

블루투스 신호로 차량을 기동하여 출발.

직선 구간에서 중심선 유지하며 안정적으로 주행.

2. 후진, 적재물 승차 (B)

지정된 픽업 구간 (B)에서 로봇팔이 100×100mm 박스 1개를 집어 차량 상판에 적재.

3. S코스 (C)

연속된 곡선을 충돌 없이 통과

낮은 무게중심 구조 덕분에 전복 위험 없이 주행 가능

4. 교차로 (D)

라인을 이탈하지 않도록 감속 후 좌/우 판단.

앱 인벤터에서 미세 조향(PWM 조절)로 방향 유지

5. 협지코스(E) 및 등반코스(F)

협지코스: 울퉁불퉁한 구간에서 적재물이 떨어지지 않게 주행

등반코스: 경사로를 안정적으로 올라가고 내려오는 과정에서 하부 집중 배치 설계가 안정성 확보에 기여.

6. 평행주차 및 적재물 하차 (G)

G 구간에서 지정된 위치에 맞게 차량 주차 후 로봇팔을 이용해 박스 하차.

하차 이후 종료구간 (H)까지 주행하며 미션 종료.

▶ 제작 일정 (12월 1일 ~ 28일)

주차	목표	네용
1주차 (12.1 ~ 12.7)	부품 검수 & 설계 확정 단계	배송된 부품 수령 및 정상 작동 여부 테스트 인휠모터, 드라이버, 스텝다운, 서보, Arduino Mega 실물 확인 CATIA로 차체 최종 설계 마무리 폼보드/아크릴/프로파일 치수 최종 확정 하부 집중 배치 최종 도면 확정
2주차 (12.8~12. 14)	차체 제작 단계(프레임 + 바디)	폼보드(3~5mm) 절단 및 하부 프레임 제작 아크릴/프로파일 보강 부위 붙이기 적재함 제작 차체 조립 1차 완성
3주차 (12.16~12.22)	전자 부품 설치 & 배선 1차	배터리 3개 하부 고정, 아두이노 위치 고정 스텝다운 위치 고정 후 12→5V 전압 검증 모터드라이버 2개 설치, HC-06 블루투스 배치 12V → 모터 드라이버 → 인휠모터 12V → 스텝다운 5V 변환 → 아두이노
4주차 (12.22 ~ 12. 28)	로봇팔 제작 & 제어 테스트	서보 모터 구조 제작 로봇팔 동작 각도 조정 1kg 박스 적재 테스트

▶ 제작 일정 (12월 29일 ~ 1월 14일)

주차	목표	네용
5주차 (12/29 ~ 1/4)	전체 배선 정리 & 주행 테스트(기초)	배선 정리 마무리 블루투스 앱 인벤터 구현 이동(전진·후진), 조향, 회전 테스트 S자 코스 기초 통과 적재물 싣고 이동 테스트(1kg 미만 박스)
6주차 (1/5 ~ 1/11)	실전 트랙 기반 주행 시나리오 테스트	S코스 전체 통과 교차로 라인 이탈 없이 통과 협지코스에서 적재물 흔들림 테스트 등반코스에서 토크 점검 평형 주차·적재물 하차 테스트 주행 중 전원·배선 안정성 검증
7주차 (1/12 ~ 1/14)	마무리 + 중간보고 준비	차량 최종 조립 및 디자인 마감(국방색 폼보드) 사진·영상 촬영 (주행 모습, 적재/하차 과정) 중간보고 PPT 제작 및 제출 준비 트랙 주행 영상 편집

▶ 결론

Team

KORE

Team Kore의 프로젝트는 건물 붕괴 사고와 같은 재난 상황에서 활용 가능한 원격 조종 소형 구조 모빌리티를 목표로 합니다.

1. 단순하고 안정적인 구조로 제작 가능성 확보

12V 배터리, 모터 드라이버, 아두이노 기반의 단순 전기 구조를 통해 팀원 수준에서 완성 가능한 현실적인 제작 난이도를 확보했습니다. 폼보드 기반의 차체와 하부 집중 배치로 무게중심 안정성·제작 용이성이 보장됩니다.

2. 주행 시나리오를 통한 실전 수행 능력

트랙 S코스 → 교차로 → 협지코스 → 등반 → 적재물 하차까지 전체 미션을 안정적으로 수행할 수 있는 전략과 구조적 기반을 확보했습니다.

이번 설계를 통해 제어 흐름을 명확하게 정립할 수 있었고, 필요한 부품 간의 호환성과 구현 가능성도 확인했습니다. 실제 제작 단계에서는 안정성 검증과 주행 테스트를 중심으로 완성도를 높여갈 계획입니다.

감사합니다.

경상국립대 미래자동차공학과 이재규, 이준희, 서영태, 곽지훈